



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca

Grupo 2

Prof. George Von Borries

Relatório para a disciplina Delineamento
e Análise de Experimentos.

Brasília
2026

Índice

1	Introdução	1
2	Materiais e Métodos	1
2.1	Modelo escolhido e Hipóteses	1
2.2	Hipótese de Estudo	2
2.3	Limitações e Perdas	2
2.4	Casualização	2
2.5	Coleta	2
2.5.1	Boxplot	3
2.5.2	Gráfico de Interação	4
3	Resultados	4
3.1	Ajuste do Modelo	4
3.2	Teste dos efeitos Aleatórios do modelo	5
3.3	Intervalo de Confiança para as Componentes de Variância	5
3.4	Coefficiente de Correlação Intraclass e IC	6
3.5	Análise de pressupostos	6
3.5.1	QQ Plot	6
3.5.2	Teste de Shapiro	7
3.5.3	Gráfico de resíduos X valores ajustados	7
4	Conclusões e Sugestões	7
5	Apêndice	8
5.1	Tabelas Adicionais	8
5.2	Códigos	9
5.2.1	Dados	9
5.2.2	Casualização	11
5.2.3	Modelo escolhido	11
5.2.4	Testes dos efeitos Aleatórios do modelo	11
5.2.5	Intervalos de confiança para os Componentes da Variância	11
5.2.6	Coefficiente de correlação intraclass (ICC) e intervalos de confiança bootstrap	12
5.2.7	QQ Plot	12
5.2.8	Teste de Shapiro	13
5.2.9	Gráfico de Resíduos	13

1 Introdução

A pipoca é um dos alimentos mais populares no Brasil, e o mercado oferece diferentes categorias de milho, como Comum e Premium, que prometem maior rendimento e menor quantidade de grãos não estourados. Entretanto, a qualidade da pipoca produzida depende não apenas das características do grão, mas também das condições de preparo, especialmente do tempo de aquecimento. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar, se as diferentes categorias de milho apresentam comportamentos distintos quando submetidas a diferentes tempos de cozimento. Busca-se, em particular, verificar se os produtos de maior valor agregado mantêm um desempenho superior independentemente do tempo de preparo ou se existe interação entre o tipo de milho e o tempo de exposição ao calor.

2 Materiais e Métodos

O experimento segue um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com estrutura fatorial 2×3 , com 3 repetições.

2.1 Modelo escolhido e Hipóteses

O modelo estatístico escolhido para as análises foi o Modelo de Efeito Aleatórios com Dois Fatores:

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + (AB)_{ij} + e_{ijk}, i = 1, \dots, a; j = 1, \dots, b, k = 1, \dots, n$$

Onde:

- Y_{ijk} : É a resposta observada para a k -ésima repetição do i -ésimo nível do fator Tipo e j -ésimo nível do fator Tempo
- μ : a média geral.
- A_i : É o efeito aleatório do Fator Tipo. Assume-se que $A_i \sim N(0, \sigma_A^2)$.
- B_j : É o efeito aleatório do fator Tempo. Assume-se que $B_j \sim N(0, \sigma_B^2)$.
- $(AB)_{ij}$: É o efeito aleatório da interação entre os dois fatores. Assume-se que $AB_{ij} \sim N(0, \sigma_{AB}^2)$.
- e_{ijk} : É o erro experimental aleatório. Assume-se $e_{ijk} \sim N(0, \sigma_e^2)$.

As suposições do modelo são:

- Normalidade e Independência: Todos os efeitos e erro são V.A.'s independentes e seguem uma distribuição normal com média zero.
- Componentes de Variância: A variância de uma observação individual ($Var(Y_{ijk})$) é a soma das variâncias de todos os componentes: $\sigma_y^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_{AB}^2 + \sigma_e^2$.
- Correlação intraclasse: As observações dentro de um mesmo nível de fator são correlacionadas porque compartilham o mesmo valor da variável aleatória correspondente.

2.2 Hipótese de Estudo

A hipótese inicial de estudo é:

H_0 : Ausência de Interação, $\sigma_{AB}^2 = 0$

H_1 : Existência de Interação $\sigma_{AB}^2 > 0$

Ou seja: testar se há interação entre os Fatores Tipo e Tempo.

2.3 Limitações e Perdas

Este estudo caracteriza-se como um experimento sequencial. Para otimização de recursos, foram reaproveitadas observações provenientes do experimento anterior, originalmente conduzido considerando apenas o fator Tipo. Para compor o nível de 4:00 minutos do fator Tempo, foram selecionadas aleatoriamente três das cinco repetições disponíveis em cada nível do fator Tipo. As doze unidades experimentais restantes, correspondentes aos tempos de 4:15 e 4:30, foram incorporadas ao estudo mediante uma nova casualização da ordem de execução.

Por tratar-se de um estudo com finalidade acadêmica e baseado em um modelo simplificado, algumas fontes de variação potencialmente relevantes não foram explicitamente consideradas na modelagem. Dessa forma, as inferências realizadas pressupõem que tais fatores tenham efeito desprezível sobre a variável resposta.

Ademais, vale ressaltar que, considerando as limitações do experimento, não houve a possibilidade de aquisição de novas unidades experimentais, sendo permitido o aproveitamento dos pacotes utilizados no experimento anterior. Dessa forma, foram utilizados os 5 pacotes disponíveis de cada tipo de pipoca (Comum e Premium), os quais foram alocados de maneira aleatória aos diferentes tratamentos definidos pelos fatores do estudo. O delineamento foi, assim, complementado com base nessas unidades experimentais, respeitando o processo de casualização. Para a análise, será considerado um modelo de efeitos aleatórios com dois fatores, assumindo-se que tanto os níveis de tipo de pipoca quanto de tempo de preparo constituem fatores aleatórios.

Para realizar o experimento de forma correta, seria necessário considerar 18 unidades experimentais, compostas de 18 pacotes distintos, sendo esses, 9 do tipo ou marca A, e 9 do tipo ou marca B.

2.4 Casualização

Os dados serão colhidos de maneira casualizada, por meio de 10 pacotes de pipoca diferentes, sendo 5 de cada tipo, em seleção e ordem aleatórias, através de software estatístico (R), totalizando 3 repetições por combinação de níveis de fatores. A ordem da casualização pode ser encontrada na Tabela 5 no apêndice.

2.5 Coleta

A coleta de dados foi realizada de maneira padronizada, dado o roteiro:

- Pesagem e medição de 25 g de milho do Fator Tipo e 6 mL de óleo de cozinha;
- Alocação do milho e do óleo em panela comum, simultaneamente;

- Acionamento do fogareiro em fogo médio por nível do Fator Tempo;
- Contagem e cálculo da proporção dos Estourados e Não Estourados;
- Intervalo de 15 minutos, no qual a panela é lavada e resfriada até atingir o estado inicial novamente.

A proporção de não estourados/queimados foi definida como:

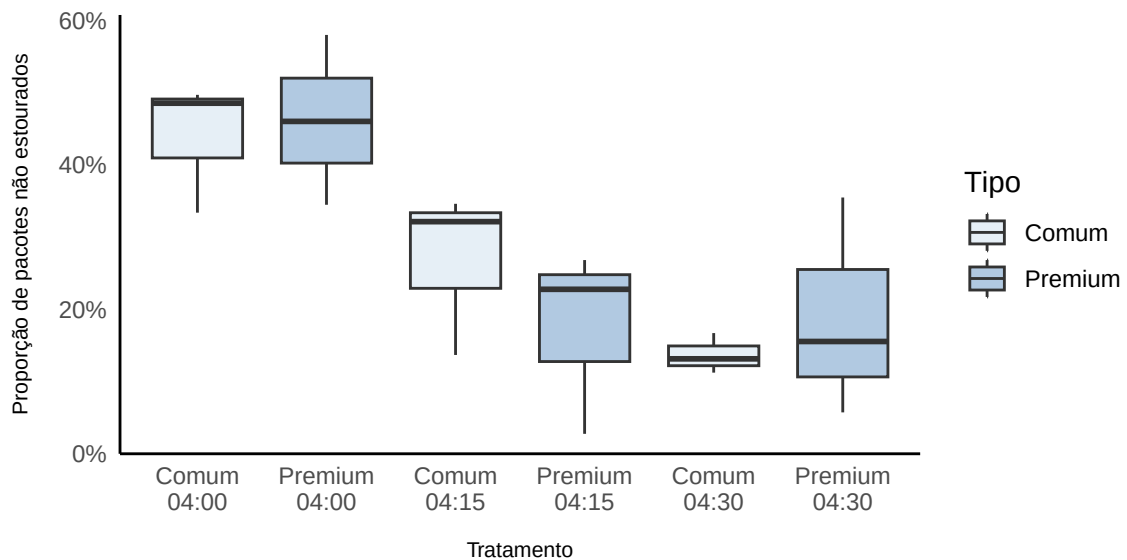
$$Y_{ijk} = \frac{n_{ne}}{n_t}$$

em que n_{ne} é o número de grãos não estourados ou queimados na unidade experimental ijk e n_t é o número total de grãos avaliados naquela mesma unidade.

Foram considerados estourados os grãos que apresentaram abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura do grão. Os dados coletados podem ser encontrados no apêndice, Tabela 6, e suas estatísticas descritivas na Tabela 7.

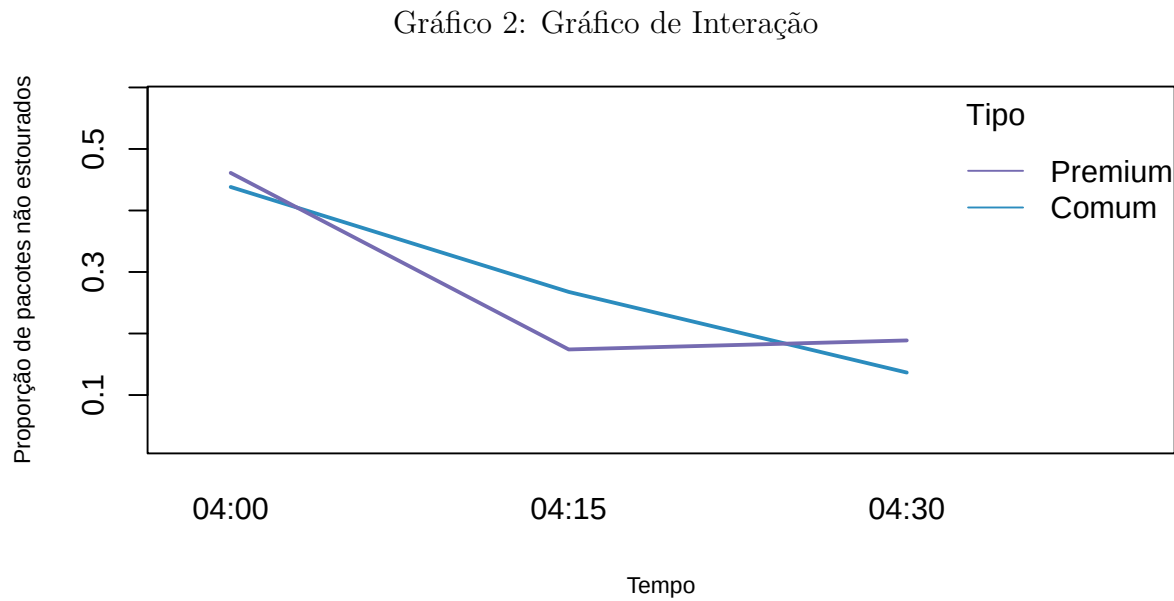
2.5.1 Boxplot

Gráfico 1: Boxplot das combinações dos dois fatores (Tratamento)



De forma preliminar, é possível notar que nível 04:30 do fator Tempo possui uma menor proporção de não estourados, principalmente no nível Comum do fator Tipo.

2.5.2 Gráfico de Interação



Embora o Gráfico 2 aponte interação, é necessário lembrar que em modelos aleatórios, os objetos de análise são as variâncias, enquanto o gráfico de interação é sobre as médias. Logo, é possível que o gráfico aponte interação, mas a hipótese permanecer não rejeitada.

3 Resultados

3.1 Ajuste do Modelo

O modelo foi ajustado através da função `lmer()`, do pacote `lme4`, com Máxima Verossimilhança Restrita.

Tabela 1: Componentes de variância do modelo - Efeitos Aleatórios

Grupo	Variância	Desvio Padrão
Tipo:Tempo	0	0
Tempo	0.02114	0.1454
Tipo	0	0
Residual	0.01127	0.1061
Estrutura do modelo: 18 observações 6 grupos		
Tipo:Tempo 3 níveis Tempo 2 níveis Tipo		

A Tabela 1 apresenta as estimativas dos componentes de variância obtidas pelo ajuste do modelo misto aleatório. Observa-se que o fator Tempo foi o único efeito aleatório com componente de variância estimado diferente de zero ($(\hat{\sigma}_{Tempo}^2 = 0.02114)$), além do componente residual ($(\hat{\sigma}_e^2 = 0.01127)$). Esse resultado indica que parte da variabilidade observada na proporção de grãos não estourados pode ser atribuída às diferenças entre os níveis de Tempo.

Por outro lado, os componentes de variância associados ao fator Tipo e à interação $Tipo \times Tempo$ foram estimados como nulos. Dessa forma, não foram encontradas evidências,

nos dados observados, de variabilidade adicional atribuível a esses efeitos além daquela já explicada pelo fator Tempo e pelo erro experimental.

Adicionalmente, o ajuste do modelo retornou o aviso `boundary (singular) fit`, indicando que o modelo apresentou singularidade. Esse resultado ocorre quando um ou mais componentes de variância são estimados na fronteira do espaço paramétrico, isto é, assumem valor igual a zero. Em geral, tal situação sugere que a quantidade de informação disponível nos dados não é suficiente para sustentar a estimação de todos os componentes de variância especificados no modelo. No presente estudo, o reduzido número de níveis dos fatores (2 níveis para Tipo e 3 níveis para Tempo) e o número limitado de observações podem ter contribuído para esse comportamento.

O intercepto estimado foi igual a 0.27771, representando a média geral da proporção de grãos não estourados. Assim, a proporção média estimada de grãos que não estouraram foi de aproximadamente 27.77%.

3.2 Teste dos efeitos Aleatórios do modelo

Por meio da função `rand()`, do pacote `LmerTest`, é possível realizar testes baseados em razão de verossimilhança, comparando modelos com e sem cada efeito aleatório.

Tabela 2: Teste dos efeitos Aleatórios - Anova-Like

ANOVA-like table for random-effects: Single term deletions

Model:

`prop_nao_estourou ~ 1 + (1 | Tipo) + (1 | Tempo) + (1 | Tipo:Tempo)`

	npar	logLik	AIC	LRT	Df	Pr(>Chisq)
<none>	5	10.0571	-10.1142			
(1 Tipo)	4	10.0571	-12.1142	0.0000	1	1.00000
(1 Tempo)	4	7.7677	-7.5354	4.5788	1	0.03237 *
(1 Tipo:Tempo)	4	10.0571	-12.1142	0.0000	1	0.99996

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Logo, podemos observar três coisas, a 5% de significância:

- 1 - Não há evidência que a interação melhora o modelo;
- 2 - Não há evidência que o Fator Tipo melhora o modelo;
- 3 - Há evidência de que remover o Fator Tempo piora o modelo significativamente.

Portando, o teste de razão de verossimilhança para efeitos aleatórios indicou que apenas o fator Tempo contribui significativamente para a variabilidade da resposta ($p = 0.032$). Os fatores Tipo e a interação Tipo $\times$ Tempo não apresentaram contribuição estatisticamente significativa, sugerindo ausência de variabilidade detectável associada a esses componentes.

3.3 Intervalo de Confiança para as Componentes de Variância

Calculados por meio de bootstrap, códigos no apêndice.

Tabela 3: Intervalos de confiança para as Componentes de Variância (95%)

Componente	Variancia_REML	Inf.	Sup.
Tipo	0.000000	0.000000	0.006820
Tempo	0.021140	0.000000	0.075177
Tipo:Tempo	0.000000	0.000000	0.004685
Residual	0.011266	0.004002	0.019404

Nota-se, como na Tabela 1, que o modelo está estimando Tipo e Tipo:Tempo não contribuem para a variabilidade. Isso pode ocorrer em decorrência dos poucos níveis de Tipo, baixa replicação dentro de células, estrutura 2x3x3 pouco informativa, ou por “Boundary fit”, que foi citado anteriormente também.

3.4 Coeficiente de Correlação Intraclasse e IC

Calculado por meio de bootstrap, códigos no apêndice.

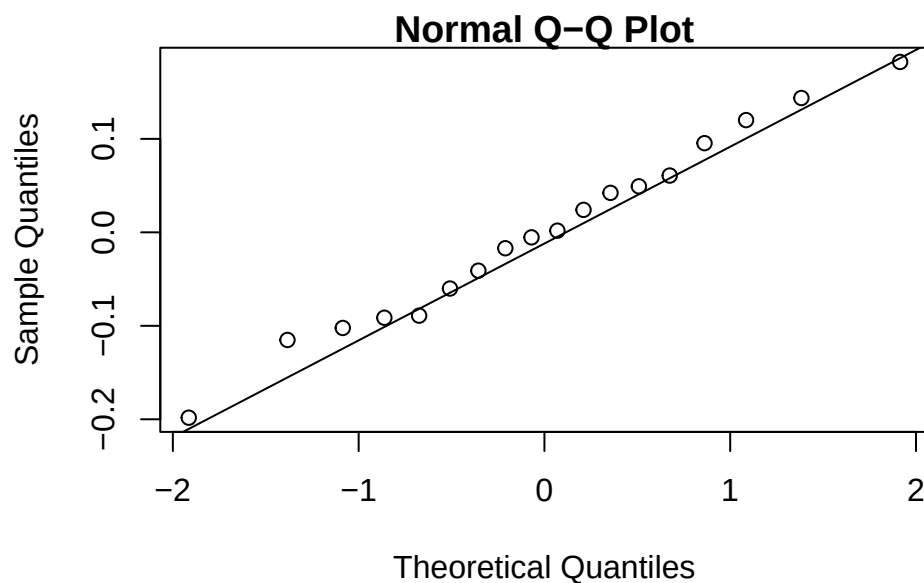
Tabela 4: Coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e intervalos de confiança bootstrap (95%)

Componente	ICC	IC_2.5	IC_97.5
Tipo	0.0000	0.0000	0.2842
Tempo	0.6523	0.0000	0.9005
Tipo:Tempo	0.0000	0.0000	0.1852
Residual	0.3477	0.0818	1.0000

3.5 Análise de pressupostos

3.5.1 QQ Plot

Gráfico 3: QQ Plot dos resíduos do modelo



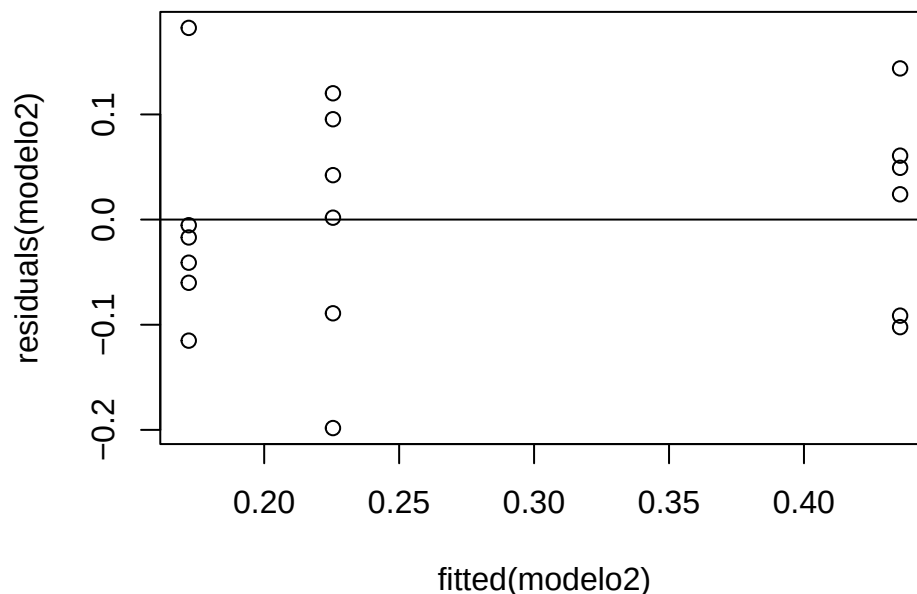
Os dados aparentam ser normalmente distribuídos.

3.5.2 Teste de Shapiro

O teste retornou $p - \text{valor} = 0.9954$. Portanto não rejeitamos a hipótese nula de normalidade.

3.5.3 Gráfico de resíduos X valores ajustados

Gráfico 4: Resíduos X valores Ajustados



O gráfico de resíduos versus valores ajustados indica dispersão aproximadamente aleatória dos resíduos em torno de zero, sem a presença de padrões sistemáticos evidentes, como tendência ou estrutura curvilínea. Observa-se, entretanto, a formação de agrupamentos verticais, o que é esperado devido à natureza discreta dos valores ajustados em um modelo com estrutura fatorial balanceada e poucos níveis.

Não foram observados indícios fortes de heterocedasticidade ou violação severa das suposições de homogeneidade de variâncias.

4 Conclusões e Sugestões

Os resultados sugerem que a variabilidade observada na resposta é predominantemente explicada pelo fator Tempo, enquanto os fatores Tipo e a interação Tipo $\times$ Tempo não apresentaram contribuição significativa para a decomposição da variância no modelo ajustado. Logo, conclui-se que o tipo de pipoca não importa significativamente na proporção de pipocas estouradas, mas sim o tempo de preparo.

Outrora, para um experimento mais robusto, é recomendado mais observações por combinação de fatores. A configuração 2x3x3 apresenta limitações que contribuem para as falhas do modelo, como a “Boundary fit”.

5 Apêndice

5.1 Tabelas Adicionais

Tabela 5: Ordem da Casualização

Tempo	Pacote
04:15	Comum_2
04:00	Comum_5
04:15	Comum_1
04:15	Premium_1
04:15	Comum_3
04:30	Comum_4
04:30	Premium_5
04:30	Premium_4
04:00	Premium_2
04:00	Comum_3
04:15	Premium_2
04:30	Comum_3
04:00	Premium_5
04:30	Comum_5
04:30	Premium_1
04:00	Comum_2
04:15	Premium_3
04:00	Premium_4

Tabela 6: Dados coletados

Tempo	Tipo	Pacote	Antes	Não estourou	Proporção
04:00	Comum	5	132	64	48.48%
04:00	Comum	3	139	69	49.64%
04:00	Comum	2	132	44	33.33%
04:00	Premium	2	126	73	57.94%
04:00	Premium	5	122	42	34.43%
04:00	Premium	4	124	57	45.97%
04:15	Comum	2	136	47	34.56%
04:15	Comum	1	132	18	13.64%
04:15	Comum	3	134	43	32.09%
04:15	Premium	1	132	30	22.73%
04:15	Premium	2	127	34	26.77%
04:15	Premium	3	147	4	2.72%
04:30	Comum	4	144	24	16.67%
04:30	Comum	3	145	19	13.10%
04:30	Comum	5	134	15	11.19%
04:30	Premium	5	123	7	5.69%
04:30	Premium	4	127	45	35.43%
04:30	Premium	1	129	20	15.50%

Tabela 7: Estatísticas Descritivas - Proporção de não estourados

Tipo	Tempo	n	Média	Desvio	CV	Mínimo	Máximo
Comum	04:00	3	43.82%	0.0910	20.77%	33.33%	49.64%
Comum	04:15	3	26.76%	0.1143	42.72%	13.64%	34.56%
Comum	04:30	3	13.65%	0.0278	20.34%	11.19%	16.67%
Premium	04:00	3	46.11%	0.1176	25.50%	34.43%	57.94%
Premium	04:15	3	17.41%	0.1288	73.98%	2.72%	26.77%
Premium	04:30	3	18.88%	0.1516	80.29%	5.69%	35.43%

5.2 Códigos

5.2.1 Dados

```
library(dplyr)
library(car)
library(MASS)
library(lme4)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(ggplot2)
library(RColorBrewer)
library(lmerTest)
```

```
set.seed(21062026)

dados <- data.frame(
  Tempo = c(
    "04:00", "04:00", "04:00",
    "04:00", "04:00", "04:00",
    "04:15", "04:15", "04:15",
    "04:15", "04:15", "04:15",
    "04:30", "04:30", "04:30",
    "04:30", "04:30", "04:30"),
  Tipo = c(
    "Comum", "Comum", "Comum",
    "Premium", "Premium", "Premium",
    "Comum", "Comum", "Comum",
    "Premium", "Premium", "Premium",
    "Comum", "Comum", "Comum",
    "Premium", "Premium", "Premium"),
  Pacote = c(
    5, 3, 2,
    2, 5, 4,
    2, 1, 3,
    1, 2, 3,
    4, 3, 5,
    5, 4, 1),
  qtd_antes = c(
    132, 139, 132,
    126, 122, 124,
    136, 132, 134,
    132, 127, 147,
    144, 145, 134,
    123, 127, 129),
  qtd_nao_estourou = c(
    64, 69, 44,
    73, 42, 57,
    47, 18, 43,
    30, 34, 4,
    24, 19, 15,
    7, 45, 20)
)

# Transformando variáveis em fatores
dados$Tempo <- factor(dados$Tempo)
dados$Tipo <- factor(dados$Tipo)
dados$Pacote <- factor(dados$Pacote)

# Criando a variável resposta (proporção)
dados$prop_nao_estourou <- dados$qtd_nao_estourou / dados$qtd_antes
```

5.2.2 Casualização

```
set.seed(123)

comum <- paste0("Comum_", 1:5)
premium <- paste0("Premium_", 1:5)

tempos <- c("04:00", "04:15", "04:30")

gerar_tempo <- function(t){

  data.frame(
    Tempo = t,
    Tipo = rep(c("Comum", "Premium"), each = 3),
    Pacote = c(
      sample(comum, 3),
      sample(premium, 3)
    )
  )
}

dados <- do.call(rbind, lapply(tempos, gerar_tempo))

dados <- dados[sample(nrow(dados)), ]
```

5.2.3 Modelo escolhido

```
modelo2 <- lmer(prop_nao_estourou~(1|Tipo)+(1|Tempo)+(1|Tipo:Tempo), data=dados, REML=FALSE)
summary(modelo2)
```

5.2.4 Testes dos efeitos Aleatórios do modelo

```
rand(modelo2)
```

5.2.5 Intervalos de confiança para os Componentes da Variância

```
vc <- as.data.frame(VarCorr(modelo2))

boot_fun <- function(fit) {
  vc <- as.data.frame(VarCorr(fit))
  return(vc$vcov)
}

boot_res <- bootMer(
  modelo2,
```

```
FUN = boot_fun,
nsim = 1000,
type = "parametric"
)

IC <- apply(boot_res$t, 2, quantile, probs = c(0.025, 0.975))

tabela_ic <- data.frame(
  Componente = c("Tipo", "Tempo", "Tipo:Tempo", "Residual"),
  Variancia_REML = c(0, 0.02113972, 0, 0.01126635),
  Inf. = c(0, 0, 0, 0.004002129),
  Sup. = c(0.006820386, 0.07517679, 0.004685372, 0.019403556)
)

kable(tabela_ic,
      format = "latex",
      booktabs = TRUE,
      digits = 6) %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position", "striped"))
```

5.2.6 Coeficiente de correlação intraclass (ICC) e intervalos de confiança bootstrap

```
vc <- as.data.frame(VarCorr(modelo2))

vars <- vc$vcov
names(vars) <- vc$grp

var_total <- sum(vars)

ICC <- vars / var_total

prop_boot <- boot_res$t / rowSums(boot_res$t)

ICC_CI <- apply(prop_boot, 2, quantile, probs = c(0.025, 0.975))
```

5.2.7 QQ Plot

```
par(mar = c(4, 4, 1, 1))

qqnorm(resid(modelo2))
qqline(resid(modelo2))
```

5.2.8 Teste de Shapiro

```
shapiro.test(residuals(modelo2))
```

5.2.9 Gráfico de Resíduos

```
par(mar = c(4, 4, 1, 1))  
plot(fitted(modelo2), residuals(modelo2))  
abline(h=0)
```